# Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

**1.** Wie viele $Na^+$ und $K^+$ befördert die Pumpe pro ATP, und in welche Richtung?

**2.** Wo ist die $Na^+$-Konzentration hoch, wo die $K^+$-Konzentration?

**3.** Ist die $Na^+/K^+$-Pumpe ein passiver oder aktiver Transport?

**4.** Was bedeutet „Antiport“?

**5.** Woher bekommt die Pumpe ihre Energie?

**6.** Läuft die Pumpe nur nach einem Nervenimpuls?

**7.** Nenne den Unterschied zwischen Ionenkanal und Pumpe.

**8.** Was sind Ionen?

**9.** Was ist ATP?

**10.** In welchem Teil der Zelle sitzt die $Na^+/K^+$-Pumpe?

**11.** Wie groß ist das Ruhepotential einer Nervenzelle ungefähr?

**12.** Ist die Zelle in Ruhe innen positiv oder negativ geladen?

**13.** Was bedeutet „gegen das Konzentrationsgefälle“?

**14.** Nenne zwei Hemmstoffe der Pumpe.

**15.** Ist die $Na^+$-Konzentration innen oder außen höher?

**16.** Ist die $K^+$-Konzentration innen oder außen höher?

**17.** Was ist ein Konzentrationsgefälle?

**18.** Was bedeutet „aktiver Transport“?

**19.** Was bedeutet „passiver Transport“?

**20.** Wie viele Ladungen bringt die Pumpe pro Runde netto nach außen?

**21.** Was ist ein Carrier?

**22.** Wie viele ATP verbraucht die Pumpe pro Runde?

**23.** Was entsteht bei der Spaltung von ATP?

**24.** Nenne ein Organ, dessen Zellen besonders viele $Na^+/K^+$-Pumpen haben.

**25.** Wie heißt die Spannung an der Membran einer ruhenden Nervenzelle?

**26.** Ist die $Na^+/K^+$-Pumpe ein Kanal oder ein Carrier?

**27.** Wofür steht die Abkürzung ATP?

# Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe



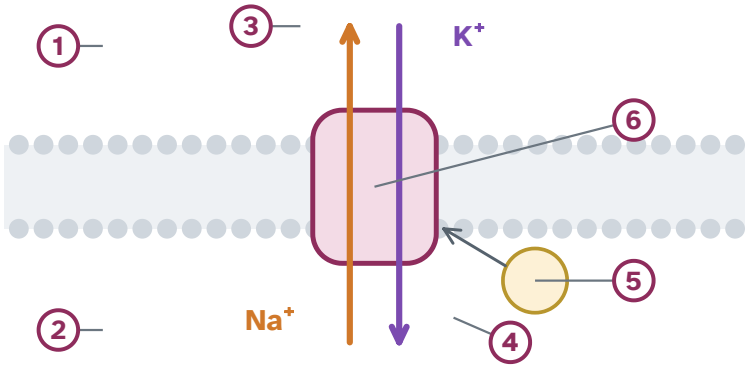
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Bringe in die richtige Reihenfolge: $K^+$ bindet außen · ATP phosphoryliert · $Na^+$ bindet innen · Pumpe klappt nach außen, $Na^+$ wird frei · Phosphat wird abgespalten · Pumpe klappt nach innen, $K^+$ wird frei.
2. Was bewirkt die Phosphorylierung der Pumpe?
3. Warum nennt man die Pumpe „elektrogen“?
4. Eine Pumpe durchläuft 500 Zyklen. Wie viele $Na^+$, $K^+$ und ATP sind beteiligt?
5. Wie trägt die Pumpe zur Regulation des Zellvolumens bei?
6. Was passiert mit der Pumpleistung, wenn innen mehr $Na^+$ vorliegt?
7. Was bedeutet Affinität? Wann ist sie für $Na^+$ hoch?
8. Erkläre den Unterschied zwischen primär und sekundär aktivem Transport.
9. Warum ist die Pumpe für eine Nervenzelle lebenswichtig?
10. Wie viel ATP verbraucht eine Pumpe, die 2 400 $Na^+$ hinausbefördert?
11. Was geschieht, wenn die Pumpe ausfällt, mit der Anzahl gelöster Teilchen in der Zelle und dem Zellvolumen?
12. Vergleiche die Stellungen E1 und E2 der Pumpe.
13. Eine Pumpe hat 900 $Na^+$ hinausbefördert. Wie viele $K^+$ und wie viele ATP?
14. Eine Pumpe hat 1 000 $K^+$ hineinbefördert. Wie viele $Na^+$?
15. Erkläre, warum die Pumpe $Na^+$ innen fest und außen locker bindet.
16. Welche Folge hat ATP-Mangel für die Pumpe?
17. Warum spricht man bei der $Na^+/K^+$-Pumpe von „primär“ aktivem Transport?
18. Vergleiche Ionenkanal und Pumpe in Bezug auf Geschwindigkeit.

## Grafik Die Pumpe bei der Arbeit




Ergänze: 1 und 2 die Seiten, 3 und 4 wie viele Ionen in welche Richtung, 5 den Energieträger, 6 Name und Transportart.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

# Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ouabain hemmt die Pumpe. Beschreibe die Folgen für Konzentrationen und Membranpotential über einige Minuten.
2. Eine Mitschülerin sagt: „Die Pumpe repolarisiert die Membran nach dem Aktionspotential.“ Nimm Stellung.
3. Warum schwellen Nervenzellen bei Sauerstoffmangel (Schlaganfall) an?
4. Erkläre, warum Trinklösungen gegen Durchfall Salz und Zucker enthalten.
5. Hyperkaliämie (mehr $K^+$ im Blut): Wie verändert sich das Ruhepotential? Begründe.
6. Warum verbraucht das Gehirn so viel ATP?
7. Digitalis hemmt die Pumpe im Herzmuskel teilweise. Beschreibe den ersten Effekt und die Wirkung auf den Herzschlag.
8. Eine Nervenzelle feuert 1 000 Aktionspotentiale. Warum bricht das Ruhepotential trotzdem nicht sofort zusammen?
9. Begründe, warum die Pumpe ein Carrier und kein Kanal ist.
10. Stelle eine Hypothese auf: Was passiert mit dem $Na^+$-Glucose-Transport im Darm, wenn die Pumpe gehemmt wird?
11. Erkläre, warum ein Großteil der Energie des Gehirns für die $Na^+/K^+$-Pumpe verbraucht wird.
12. Warum sind die Gradienten von $Na^+$ und $K^+$ auch für die Nährstoffaufnahme wichtig?
13. Bei Kälte arbeitet die Pumpe langsamer. Welche Folgen hat das für eine Zelle?
14. Begründe, warum die Pumpe allein das Ruhepotential nicht vollständig erklärt.
15. Ein Medikament erhöht die Zahl der Pumpen in Muskelzellen. Welchen Effekt erwartest du nach Belastung?
16. Erkläre am Beispiel der Pumpe den Zusammenhang zwischen Proteinform und Funktion.
17. Warum muss die Pumpe immer zu einer Seite geschlossen sein?
18. Bei Herzschwäche wird teils Digitalis gegeben. Welches Risiko besteht bei zu hoher Dosis?
19. Erkläre, warum man nach starkem Schwitzen Mineralstoffe ($Na^+$, $K^+$) ersetzen sollte.
20. Stelle eine Hypothese auf, wie sich eine Hemmung der Pumpe auf das Zellvolumen auswirkt, und begründe.
21. Warum kann die Zelle mit der Pumpe auch ihren pH-Wert und andere Ionen regulieren?
22. Erkläre, warum ein einzelnes Aktionspotential die $Na^+$-Konzentration innen kaum verändert.
23. Erkläre, warum rote Blutzellen ohne Mitochondrien trotzdem eine arbeitende $Na^+/K^+$-Pumpe haben.
24. Begründe, warum die Pumpe für das Zellvolumen wichtiger ist als für das Ruhepotential.
25. Ein Forscher misst, dass eine Zelle 300 ATP pro Sekunde für die Pumpe verbraucht. Wie viele $Na^+$ befördert sie pro Minute?
26. Warum steigt bei Fieber der Energieverbrauch des Körpers?

# Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **3 $Na^+$ hinaus, 2 $K^+$ hinein**
2. $Na^+$ **außen** hoch, $K^+$ **innen** hoch.
3. **Aktiv** (primär aktiv, sie verbraucht ATP).
4. Zwei Teilchensorten werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
5. Aus der Spaltung von **ATP**.
6. **Nein**, sie arbeitet ständig.
7. Kanal: offen, Ionen fließen **mit** dem Gefälle. Pumpe: transportiert **gegen** das Gefälle mit Formänderung und ATP.
8. **Elektrisch geladene Teilchen**, z. B. $Na^+$ und $K^+$.
9. Der **Energieträger** der Zelle („aufgeladene Batterie“).
10. In der **Zellmembran**.
11. Etwa **–70 mV**.
12. Innen **negativ**.
13. Von der Seite mit **wenig** zur Seite mit **viel** Teilchen.
14. **Ouabain** und **Digitalis**.
15. **Außen**.
16. **Innen**.
17. Ein **Unterschied** in der Konzentration zwischen zwei Bereichen.
18. Transport **gegen das Gefälle** unter **Energieverbrauch**.
19. Transport **mit dem Gefälle**, ohne Energie.
20. **Eine** positive Ladung (3 hinaus, 2 hinein).
21. Ein Transportprotein, das Teilchen **bindet**, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
22. **1 ATP**
23. **ADP** und **Phosphat**; dabei wird Energie frei.
24. z. B. **Gehirn** (Nervenzellen) oder **Niere**.
25. **Ruhepotential** (≈ –70 mV).
26. Ein **Carrier**.
27. **Adenosintriphosphat**, der Energieträger der Zelle.

# Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

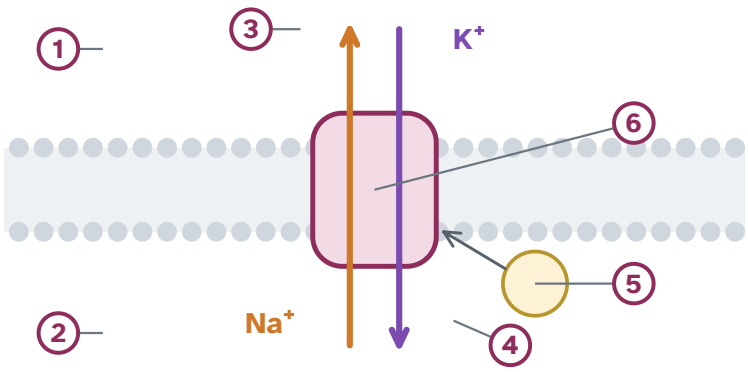


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **$Na^+$ bindet innen → ATP phosphoryliert → Umklappen, $Na^+$ frei → $K^+$ bindet außen → Phosphat ab → Zurückklappen, $K^+$ frei**
2. Eine **Formänderung**: Die Pumpe öffnet sich nach außen, ihre Affinität für $Na^+$ sinkt.
3. Pro Runde gelangt netto **eine positive Ladung nach außen** (3 raus, 2 rein).
4. **1 500 $Na^+$** hinaus, **1 000 $K^+$** hinein, **500 ATP**.
5. Sie befördert **mehr Teilchen hinaus** als hinein, so strömt kein Wasser osmotisch ein.
6. Sie **steigt**, weil mehr Bindungsstellen besetzt werden (Rückkopplung).
7. Wie **fest** ein Ion gebunden wird; für $Na^+$ hoch, wenn die Pumpe **nach innen offen** ist (E1).
8. Primär: **ATP direkt** (Pumpe). Sekundär: nutzt einen **Ionengradienten** als Antrieb (z. B. $Na^+$-Glucose-Symporter).
9. Sie hält die **Ionengradienten** aufrecht, ohne die es kein Ruhepotential und keine Aktionspotentiale gäbe.
10. 2 400 : 3 = **800 ATP**
11. Teilchenzahl **steigt**, Wasser strömt ein, die Zelle **schwillt an**.
12. E1: **nach innen offen**, bindet $Na^+$. E2: **nach außen offen**, bindet $K^+$.
13. 300 Runden: **600 $K^+$**, **300 ATP**.
14. 500 Runden: **1 500 $Na^+$**.
15. So kann sie $Na^+$ innen **aufnehmen** und außen **abgeben**; die Formänderung ändert die Affinität.
16. Sie **stoppt**; die Ionengradienten bauen sich langsam ab.
17. Sie nutzt **direkt ATP** als Energiequelle.
18. Kanäle sind **viel schneller**; die Pumpe schafft nur einige hundert Runden pro Sekunde.

## Grafik Die Pumpe bei der Arbeit




1 außen (Zellumgebung)
2 innen (Cytoplasma)
3 3 $Na^+$ hinaus
4 2 $K^+$ hinein
5 ATP (wird zu ADP + P)
6 $Na^+/K^+$-Pumpe: primär aktiver Antiport

# Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $Na^+$ innen steigt, $K^+$ innen sinkt **langsam**; das Ruhepotential wird **weniger negativ**, die Zelle schwillt an.
2. **Falsch.** Die Repolarisation erfolgt durch spannungsgesteuerte **$K^+$-Kanäle**. Die Pumpe stellt nur langfristig die Gradienten wieder her.
3. Ohne $O_2$ kaum ATP, die Pumpe fällt aus, $Na^+$ (und $Cl^-$) sammeln sich innen, **Wasser folgt osmotisch**.
4. Darmzellen nehmen **$Na^+$ und Glucose gemeinsam** auf (sekundär aktiv). Die Pumpe hält $Na^+$ innen niedrig, Wasser folgt osmotisch.
5. Der $K^+$-Gradient wird kleiner, das Ruhepotential wird **positiver** (Depolarisation).
6. Nervenzellen müssen ständig die Ionengradienten aufrechterhalten. Ein großer Teil des ATP geht an die **$Na^+/K^+$-Pumpe**.
7. $Na^+$ innen steigt leicht; dadurch bleibt mehr **$Ca^{2+}$** in der Zelle, der Herzmuskel **kontrahiert kräftiger**.
8. Pro Aktionspotential fließen nur **sehr wenige Ionen**; die Gradienten bleiben weitgehend erhalten, die Pumpe gleicht aus.
9. Sie ist immer nur **zu einer Seite offen** und transportiert mit **Formänderung**; ein Kanal ist durchgehend offen.
10. $Na^+$ innen steigt, der **$Na^+$-Gradient fehlt**, die Glucose-Aufnahme **nimmt ab**.
11. Nervenzellen müssen nach Signalen ständig die **Gradienten wiederherstellen**; das kostet viel ATP.
12. Das **$Na^+$-Gefälle** treibt Symporter an, z. B. für Glucose im Darm (sekundär aktiv).
13. $Na^+$ sammelt sich innen, $K^+$ geht verloren; Gradienten und **Ruhepotential** werden schwächer, Wasser strömt ein.
14. Sie trägt nur wenig direkt bei; entscheidend ist **$K^+$, das durch offene Kanäle ausströmt**.
15. Die Gradienten werden **schneller wiederhergestellt**, die Zelle erholt sich schneller.
16. Erst die **Formänderung** (E1 ↔ E2) ermöglicht Binden, Transportieren und Abgeben der Ionen.
17. Sonst würden die Ionen **mit dem Gefälle zurückfließen**; ein Transport gegen das Gefälle wäre unmöglich.
18. Die Pumpe wird zu stark gehemmt; $Na^+$ und $Ca^{2+}$ steigen, es drohen **Herzrhythmusstörungen**.
19. Ohne genug $Na^+$ und $K^+$ im Blut können die **Gradienten** nicht aufrechterhalten werden; Muskeln und Nerven arbeiten schlechter.
20. Das Volumen **nimmt zu**: Innen sammeln sich Teilchen ($Na^+$), Wasser strömt osmotisch ein.
21. Das **$Na^+$-Gefälle** treibt Austauscher an, z. B. $Na^+/H^+$-Antiporter ($H^+$ hinaus).
22. Es fließen nur **sehr wenige Ionen** im Verhältnis zur Gesamtmenge in der Zelle.
23. Sie gewinnen ATP aus der **Glykolyse**; das reicht für die Pumpe.
24. Ohne Pumpe sammeln sich Teilchen innen, **Wasser strömt ein**, die Zelle platzt; das Potential sinkt nur langsam.
25. $300 \cdot 3 \cdot 60 =$ **54 000 $Na^+$**
26. Viele Prozesse, auch die **Pumpen**, laufen bei höherer Temperatur schneller und verbrauchen mehr ATP.